

2016 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} =$ _____

(2) 设 $y = \arctan \frac{x-1}{x+1}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____

(3) $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} =$ _____

(5) 微分方程 $y'' + 4y' + 13y = 0$ 的通解为 _____

本题
得分

二、计算题(每小题 8 分,共40 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

(2) 设 $\begin{cases} x = \ln \cos t, \\ y = \sin t - t \cos t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{p}{3}}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{p}{3}}$.

(3) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}}$.

(4) 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} x^3 e^{x^2} dx$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2016-12-12 使用学期 2016-2017-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(5) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + y \cot x = \csc x$ 满足初始条件 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 的特解.

本题 得分	
----------	--

三、(本题满分8 分)求曲线 $x^2 + xy + 2y^2 = 28$ 在点 (2,3) 处的切线方程和法线方程.

本题 得分	
----------	--

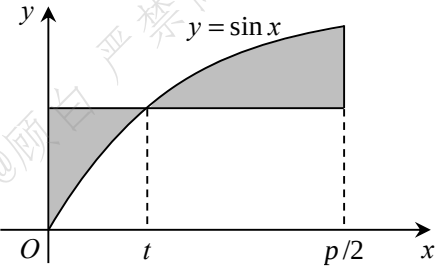
四、(本题满分8 分)证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x > x$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题满分8分)一个煮熟了的鸡蛋有 98°C , 把它放在 18°C 的水池里, 2.5 分钟后鸡蛋的温度是 58°C . 已知“鸡蛋降温的速度”与“鸡蛋和水的温差”成正比. 假定水温不变, 求鸡蛋温度 T 随时间 t 的变化规律, 并求鸡蛋达到 23°C 所需要的时间.

本题
得分

六、(本题满分10 分) 设 S 是曲线 $y = \sin x$ 与直线 $x = 0, x = \frac{p}{2}$ 及 $y = \sin t \left(0 \leq t \leq \frac{p}{2} \right)$ 所围成图形(图中阴影部分)的面积. 问当 t 取何值时 S 最大? t 取何值时 S 最小?



本题
得分

七、(本题满分 6 分) 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上可微且 $|f'(x)| \leq 1$, 又 $f(-a) = f(a) = 0$, 证明: $\left| \int_{-a}^a f(x) dx \right| \leq a^2$.